

Robots autopropulsados confinados: resultados de los ensayos filmados

Posición, velocidad, rotación y atascos en tres ensayos con 22 robots

Dylan Frigerio
ITBA

October 8, 2026

Abstract

Se analizaron con VidFetch tres ensayos filmados de 55 a 67 minutos con 22 robots autopropulsados en un recinto circular de 18,5 cm de diámetro interior ($\phi = 0,70$). Las posiciones se miden respecto del centro del recinto, que se detecta en cada cuadro: el anillo se desliza hasta 4 mm sobre la placa y la cámara cambia levemente de aumento, y ambas cosas quedan corregidas. La escala sale del diámetro del recinto (0,323 mm/px) y lo confirman otras dos mediciones independientes; la escala anterior estaba 15 % alta, por lo que longitudes y velocidades bajan 13 % respecto de la versión previa. Los tres ensayos dan resultados reproducibles: rapidez mediana de 0,50 a 0,61 mm/s con episodios cortos de hasta 7 mm/s, rotación propia persistente de unos 3,5 °/s (14 de 22 robots giran a la derecha, como está programado) y un ordenamiento en tres capas concéntricas separadas un diámetro. Los datos están corregidos por el espejado del video. La principal diferencia entre ensayos son los atascos colectivos, en los que todo el grupo se detiene (17 %, 3 % y 6 % del tiempo). Sincronizado con el pulso LED del registrador, el sensor de presión muestra que en dos ensayos los atascos coinciden con la fuerza máxima: el atasco de 381 s del 24/09 coincide con el episodio de saturación del sensor.

Índice

1	Ensayos y datos	3
1.1	Los ensayos	3
1.2	Archivos	3
1.3	Configuración del análisis	3
1.4	El recinto: origen, escala y movimiento	4
1.5	Escala de tiempo y sincronización con el sensor	6
2	Calidad del seguimiento	6
3	Comparación de los tres ensayos	8
3.1	Tabla comparativa	9
3.2	Rapidez en el tiempo y atascos	10
3.3	Distribuciones	10
3.4	Rotación individual y desplazamiento	11
3.5	Ocupación de la arena	11
3.6	Lo observado	11
4	Contraste con el sensor de presión	13
5	Conclusiones	15
A	Ensayo 20262409_1600_22QR_60	16
A.1	Lo observado	19
B	Ensayo 20262509_1230_22QR_60	20
B.1	Lo observado	22
C	Ensayo 20262509_1500_22QR_60	23
C.1	Lo observado	25

1 Ensayos y datos

1.1 Los ensayos

Se analizaron tres ensayos con 22 robots en la misma arena circular y el mismo modo de movimiento (QR), filmados con una cámara DJI fija sobre la arena, mirando hacia abajo (tabla 1). Se identifican por fecha y hora de inicio; en tablas y gráficos se usan las etiquetas 24/09 16:00, 25/09 12:30 y 25/09 15:00. El recinto tiene un diámetro interior de 18,5 cm ($R_{\text{int}} = 9,25$ cm), de modo que los robots (3,3 cm de diámetro) cubren una fracción de área $\phi = N(D/2)^2/R_{\text{int}}^2 = 0,7$: es un sistema denso, en el que cada robot está casi siempre en contacto con sus vecinos. (Hasta el 07/10 se informaba $\phi \approx 0,58$, calculado con una escala errónea y un radio deducido de las trayectorias; ver sección 1.4.)

Tabla 1: Ensayos analizados. Duración real con $f_r = 3$ cuadros/s.

Etiqueta	Código	Cuadros (VC)	Duración real	Recorte [px]
24/09 16:00	20262409_1600_22QR_60	12 069	67,0 min	610×610
25/09 12:30	20262509_1230_22QR_60	9881	54,9 min	610×614
25/09 15:00	20262509_1500_22QR_60	11 012	61,2 min	604×614

1.2 Archivos

Cada ensayo tiene, con el mismo <código>, los archivos de la tabla 2. El código es: fecha (año, día, mes: 20262409 = 24/09/2026), hora de inicio, cantidad de robots y modo, y duración *nominal* en minutos (la medida difiere, ver sección 1.5).

Tabla 2: Archivos de cada ensayo.

Archivo	Contenido
datos/video/originales/VR_<codigo>.MP4	original de la cámara, 3840×2160 px, H.264, 29,97 cuadros/s
datos/video/recortados/VC_<codigo>.MP4	recorte a la arena (unos 610×610 px); empieza al terminar el pulso LED de sincronización (sección 1.5)
datos/video/sesiones/VA_<codigo>_analisis.npz	sesión de análisis de VidFetch (candidatos, firmas, anclas, parámetros)
datos/video/trayectorias/VP_<codigo>_robots.csv	datos exportados: una fila por robot y cuadro (origen en el centro del recinto)
datos/video/trayectorias/VP_<codigo>_robots_info.json	recinto, escala y convenciones de ese CSV
datos/video/trayectorias/VP_<codigo>_robots_resumen.csv	una fila por robot (rapidez, giro, capa de la pared...)
datos/presion/crudos/R_<codigo>.csv	registro del sensor de presión (FSR), 20 Hz, con columna LED de sincronización

1.3 Configuración del análisis

Los tres videos se analizaron con VidFetch con la calibración automática, que dio parámetros casi idénticos (tabla 3), lo que confirma que la cámara estuvo a la misma altura y con la misma iluminación. El método está descripto en el informe de la aplicación.

Tabla 3: Parámetros usados (guardados en cada sesión VA_*.npz).

Parámetro	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Radio exterior del robot r_{ext} [px]	47,0	47,0	47,1
Radio del disco r_{int} [px]	35,2	35,3	35,3
Escala espacial (recinto, mediana) [mm/px]	0,323	0,324	0,323
Diámetros del recinto / del robot	185 y 195 mm / 33 mm		
Medición del recinto	cada 30 cuadros (10 s), mediana móvil de 5 muestras		
Gris máximo del anillo / del píxel oscuro	106 / 68	111 / 71	104 / 68
Cobertura mínima del anillo	0,82 (relajada: 0,70 y 0,55)		
Radio de búsqueda [px]	29,4 ($0,625 r_{\text{ext}}$)		
Ventana de Savitzky–Golay	5 cuadros (1,7 s), polinomio de grado 2		
Escala de tiempo f_r	3 cuadros por segundo real		
Video espejado	sí, respecto del eje vertical (corregido en las exportaciones)		

1.4 El recinto: origen, escala y movimiento

Todas las posiciones de este informe tienen origen en el centro del recinto, x hacia la derecha e y hacia arriba (escena real), y están en milímetros con la escala que da el diámetro interior del recinto, $D_{\text{int}} = 185$ mm (método en el informe de la aplicación). El recinto se midió cada 30 cuadros (10 s) en los tres videos (tabla 4).

Tabla 4: Recinto medido en cada ensayo. Escala y radios: medianas sobre el ensayo.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Radio interior en la imagen [px]	286,1	285,4	286,4
Escala $s = (D_{\text{int}}/2)/r_{\text{int}}$ [mm/px]	0,323	0,324	0,323
$r_{\text{ext}}/r_{\text{int}}$ medido (esperado 1,0541)	1,0545	1,0547	1,0547
Residuo del borde interior [px]	0,984	1,87	1,86
Desplazamiento del recinto en x / y [mm]	1.58 / 4.1	1.48 / 3.28	2.62 / 3.61
Variación de escala (zoom de la cámara) [%]	0,938	0,36	0,676
Radio de contacto $R_c = q_{99,5}(r)$ [mm]	77,8	78,2	77,9
Factor de perspectiva $\kappa = (R_{\text{int}} - D/2)/R_c$	0,977	0,972	0,975

El recinto se mueve y la cámara cambia de aumento. El centro del recinto no está fijo en la imagen (fig. 1). En los tres ensayos sigue el mismo patrón: durante los primeros 15 min baja unos 2 mm y entre los minutos 15 y 30 vuelve, con oscilaciones de ± 1 mm en x al comienzo; después queda quieto dentro de $\pm 0,5$ mm. La placa de fondo, en cambio, no se mueve (correlación de fase de las esquinas del cuadro: corrimiento constante menor que 1 px), así que es el anillo el que se desliza sobre la placa, probablemente empujado por los robots y la vibración. Además, el radio aparente salta 0,5 % de golpe (24/09 en el minuto 18, 25/09 15:00 en el minuto 13; 25/09 12:30 empieza ya en el valor alto). En ese salto la placa de fondo también se agranda 0,47 %, de modo que es un cambio de aumento de la cámara (reenfoque) y no del anillo. Las dos cosas se corrigen midiendo el recinto a lo largo del video: cada posición se refiere al centro y a la escala de su propio cuadro. Con un único centro fijo, las posiciones tendrían errores de hasta 4 mm y las capas de la fig. 6 saldrían borroneadas.

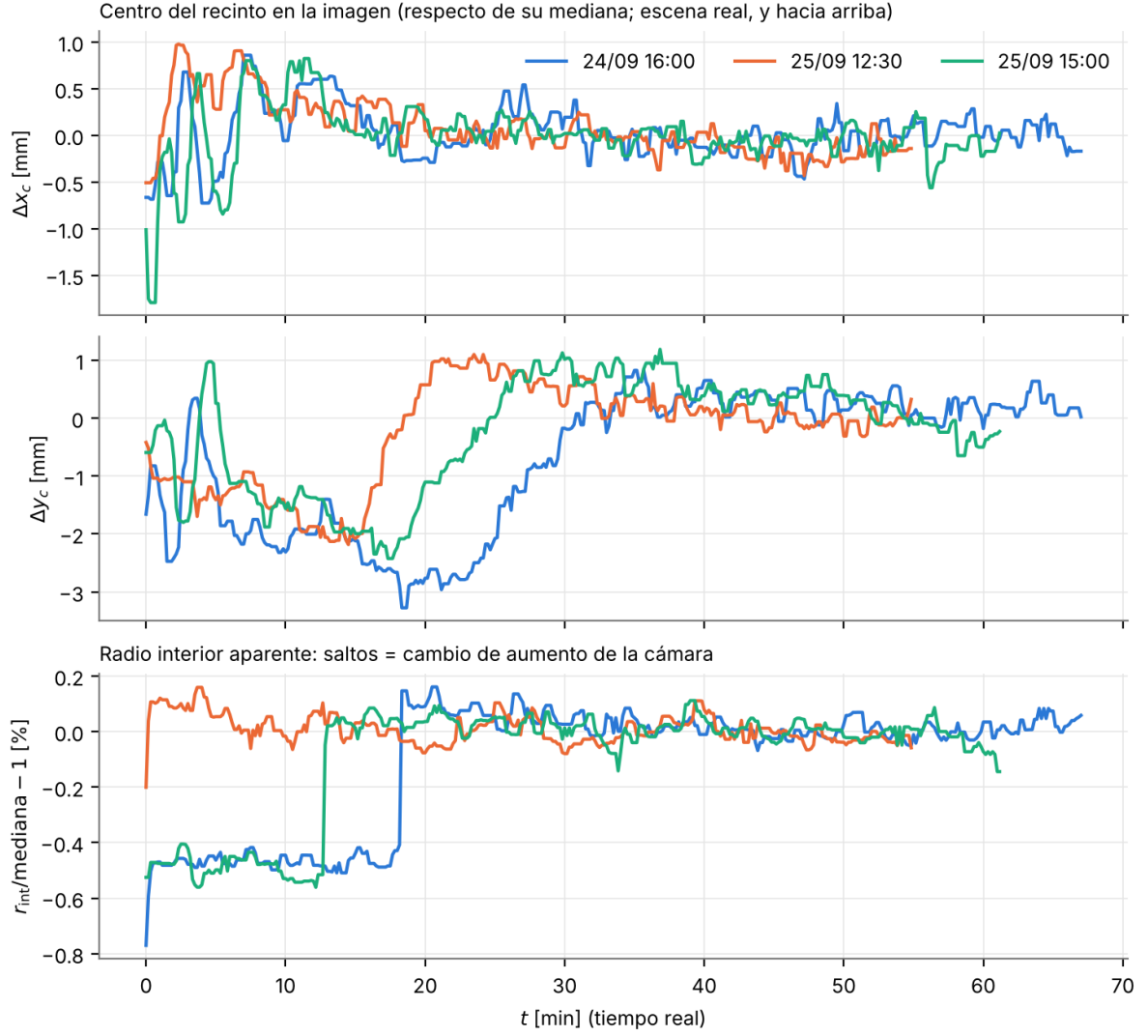


Figura 1: Centro del recinto (respecto de su mediana, escena real) y radio aparente a lo largo de cada ensayo, después de la mediana móvil de 5 muestras. Los saltos del radio coinciden con un agrandamiento igual de la placa de fondo: son cambios de aumento de la cámara.

La escala es consistente por tres caminos independientes.

1. El cociente de los radios exterior e interior del anillo, que no depende de la escala, coincide con $D_{\text{ext}}/D_{\text{int}} = 195/185$ con 0,05 % (tabla 4).
2. El cuerpo de los robots (borde de la placa, con LEDs y componentes) mide 101 px de diámetro en la imagen (mediana sobre 4870 rayos sin vecinos en 21 cuadros de 24/09 16:00; rango intercuartil 99–107 px): con $s = 0,323$ mm/px son 32,7 mm, el diámetro real.
3. La capa de la pared y la capa media están a 75,2 y 42,8 mm del centro en los tres ensayos: separadas 32,5 mm, prácticamente un diámetro de robot, como corresponde a discos densos apoyados unos en otros.

La escala usada hasta el 07/10 ($s = D/(2r_{\text{ext}}) = 0,372$ mm/px, con $D = 35$ mm y el radio del anillo oscuro que usa el detector, $r_{\text{ext}} = 47$ px) no cumple ninguna de las tres: haría que el recinto midiera 213 mm de diámetro y que las capas estuvieran separadas 37,4 mm, más que un robot. El anillo oscuro es más chico que el cuerpo del robot. Por eso **todas las longitudes y velocidades de este informe son 13 % menores que en la versión anterior** (factor $0,3233/0,372 = 0,869$); los ángulos, ω , los tiempos y los estados de seguimiento no cambian.

Perspectiva. Los robots apoyados en la pared tienen su centro a $R_c \approx 78$ mm del centro, mientras que con $D = 33$ mm deberían estar a $R_{\text{int}} - D/2 = 76$ mm. La diferencia (2,5 %) es de perspectiva: la cámara mide el centro del robot en su parte superior y el radio del recinto en el canto del anillo, a alturas distintas. Se deja sin corregir (κ no se aplica) y se toma como incertidumbre sistemática de las posiciones y velocidades; la aplicación permite aplicarla (*Escala desde: recinto + corrección de perspectiva*).

1.5 Escala de tiempo y sincronización con el sensor

Los videos son *time-lapse*: cada cuadro se toma cada $1/f_r$ segundos reales y el archivo se reproduce a 29,97 cuadros/s, unas 10 veces más rápido. Todos los tiempos, velocidades y velocidades angulares de este informe están en tiempo real con $f_r = 3$ cuadros/s. El valor se verificó de tres maneras independientes:

1. **Configuración de la cámara:** un *time-lapse* $\times 10$ a 29,97 cuadros/s da $f_r = 2,997$.
2. **Duración del registro del sensor**, grabado en simultáneo con su propio reloj (tabla 5).
3. **Correlación con el sensor:** al barrer f_r entre 2,985 y 3,015, la correlación entre la movilidad de los robots y la señal del sensor es máxima entre 2,9975 y 3,0025 en los tres ensayos (sección 4).

La duración nominal del nombre (60 min) *no* sirve para calcular f_r : daría valores entre 2,75 y 3,36, con errores de hasta 12 % en todas las velocidades.

Tabla 5: Cuadros de los originales (VR) y frecuencia de captura deducida de tres maneras. Duración del sensor: $t_{\text{último}} - t_{\text{primero}}$ de `R_<código>.csv`; como el registro empieza antes que el video, el f_r que da es una cota inferior.

Ensayo	Cuadros	T con $f_r = 2,997$		Sensor de presión		Nominal
		video [s]	real [min]	T [s]	f_r	f_r (60 min)
24/09 16:00	12 105	403,9	67,3	4055,1	2,985	3,36
25/09 12:30	9907	330,6	55,1	3368,4	2,941	2,75
25/09 15:00	11 038	368,3	61,4	3699,5	2,984	3,07

Sincronización. El registrador del sensor enciende un LED durante 5 s al comenzar (columna LED). En los tres ensayos, el primer cuadro del video recortado (VC) coincide con el *fin* de ese pulso: la correlación cruzada entre video y sensor, calculada sin usar el LED, da el mismo desfase con diferencias de $-0,0333$ s, $0,517$ s y $-0,4$ s, menores que dos cuadros. Por lo tanto, el tiempo del sensor se pasa al del video con

$$t_{\text{video}} = t_{\text{sensor}} - t_{\text{LED,fin}}, \quad (1)$$

con $t_{\text{LED,fin}} = 20,7$ s, $48,1$ s y $14,4$ s desde el inicio de cada registro.

2 Calidad del seguimiento

Los tres ensayos se siguieron completos, con los 22 robots en todos los cuadros: no quedó ninguna posición predicha ni perdida, y el 99,9 % de los puntos se detectó con el umbral estricto (tabla 6). Los errores se corrigieron a mano con anclas; las advertencias se revisaron visualmente y, por ser pocas y breves, se dejaron como están. Parte de ellas se debe a un obstáculo que cruza la escena durante un intervalo corto del ensayo, que no afecta al resto de la medición.

Tabla 6: Estados de las posiciones. Un *episodio* es un grupo de cuadros seguidos (separados por menos de 3 cuadros (1,0s)) con al menos un robot no detectado con el umbral estricto.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Puntos (robots $\times$ cuadros)	265 518	217 382	242 264
Detectados con umbral estricto	265 302	217 149	241 944
Detectados con umbral relajado	216	210	319
Interpolados	0	21	0
Anclas manuales	0	2	1
Predichos o perdidos	0	0	0
Episodios con advertencias	46	33	15
Cuadros afectados	1,78 %	2,22 %	2,87 %
Episodio más largo	16 s	10 s	53 s
Robots involucrados	11	7	5
Rotación medida (no interpolada)	100 %	99,99 %	100 %

Las tres anclas manuales están en los últimos cuadros de 25/09 12:30 (robot 17, cuadros 9874 y 9875) y de 25/09 15:00 (robot 19, cuadro 11007). El episodio más largo, en 25/09 15:00 entre 19,2 min y 20,1 min, es un único robot (el 20) detectado con umbral relajado, con coberturas del anillo de 0,73 a 0,78: su anillo se veía parcialmente tapado, pero la posición es correcta. Como todos los puntos quedan con su estado en la columna **status**, pueden excluirse en cualquier análisis sensible; con menos del 0,14 % de puntos afectados, incluirlos no cambia ningún resultado de este informe.

Verificación de posiciones, ejes y velocidades. La herramienta `verificar_cinematica.py` (informe de la aplicación) contrasta los CSV con los videos (fig. 2 and tabla 7). En los tres ensayos, los robots redibujados solo con (x, y) caen sobre los robots del video des-espejado, con los ejes en el sentido correcto; la integral de la velocidad exportada en 10s reproduce el desplazamiento con un error mediano de 0,13 mm (2,5 % a 2,8 % en los desplazamientos mayores que 2 mm, el efecto esperado del suavizado); y la velocidad exportada coincide con una diferencia finita cruda de los píxeles del video (correlación 0,96, pendiente 1,05: mismo signo y misma escala; la pendiente algo mayor que 1 es el ruido de la diferencia cruda, que el filtro elimina). Estas pruebas verifican la coherencia interna y con el video; la escala absoluta se apoya en el diámetro del recinto y las tres validaciones de la sección 1.4.

Tabla 7: Controles de `verificar_cinematica.py`.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
x, y reconstruidos desde los píxeles: diferencia máxima [mm]	0,0005	0,0005	0,0005
$\int \vec{v} dt$ vs desplazamiento en 10s: mediana / p95 [mm]	0,13 / 0,57	0,14 / 0,56	0,13 / 0,55
Ídem, error relativo (desplazamientos > 2 mm) [%]	2,5	2,8	2,5
$\vec{v}$ exportada vs diferencia finita cruda: correlación / pendiente	0,967 / 1,049	0,964 / 1,047	0,967 / 1,055
Panel B: diferencia predicción–posición en 5 s [mm]	0,14–1,02	0,29–0,85	0,12–0,62



Figura 2: Verificación de 24/09 16:00. Izquierda: cuadro des-espejado con los robots redibujados solo con (x, y) del CSV, el recinto (amarillo) y los ejes. Derecha: cuatro robots en t (celeste: posición; flecha: integral de la velocidad en 5 s) y en $t + 5$ s (amarillo: predicción; verde: posición exportada).

3 Comparación de los tres ensayos

Todas las magnitudes están en tiempo real ($f_r = 3$ cuadros/s) y en SI (escala de cada ensayo en la tabla 3); los ángulos son positivos en sentido antihorario en la arena vista desde arriba (video espejado ya corregido). Se usan todos los puntos con posición observada.

3.1 Tabla comparativa

Tabla 8: Comparación de los ensayos: datos, calidad del seguimiento, movimiento y rotación.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
<i>Ensayo</i>			
Robots N	22	22	22
Cuadros	12 069	9881	11 012
Duración real [min]	67	54,9	61,2
Escala s (mediana) [mm/px]	0,323	0,324	0,323
Radio interior del recinto R_{int} [cm]	9,25	9,25	9,25
Radio de contacto R_c [mm]	77,8	78,2	77,9
Fracción de área ϕ	0,7	0,7	0,7
Desplazamiento del recinto en x [mm]	1,58	1,48	2,62
Desplazamiento del recinto en y [mm]	4,1	3,28	3,61
Variación de escala (zoom) [%]	0,938	0,36	0,676
<i>Seguimiento</i>			
Posiciones observadas [%]	100	100	100
Puntos con umbral relajado	216	210	319
Puntos interpolados	0	21	0
Anclas manuales	0	2	1
Puntos predichos o perdidos	0	0	0
<i>Traslación</i>			
$ \vec{v} $ mediana [mm/s]	0,502	0,561	0,606
$ \vec{v} $ media [mm/s]	0,904	0,918	0,954
$ \vec{v} $ percentil 95 [mm/s]	3,12	3,05	3,09
$ \vec{v} $ mediana fuera de atascos [mm/s]	0,643	0,578	0,649
Exponente MSD α (1–20 s)	1,35	1,35	1,29
<i>Rotación</i>			
$ \omega $ mediana [$^\circ$ /s]	3,06	3,87	3,57
ω media (con signo) [$^\circ$ /s]	−2,81	−2,62	−3,35
Puntos con $\omega > 0$ (antihorario) [%]	41,2	43,9	41,8
Robots con giro neto $> +1$ vuelta	8	8	8
Robots con giro neto < -1 vuelta	14	14	14
Mayor giro neto de un robot [vueltas]	163	137	238
Rotación colectiva $\bar{\Phi}$	−0,212	−0,2	−0,254
Tiempo en la capa de la pared [%]	56	56,2	55,8
<i>Atascos</i>			
Episodios	3	1	4
Tiempo total [min]	11,5	1,55	3,79
Fracción del ensayo [%]	17,2	2,82	6,19
Episodio más largo [s]	381	93	120

3.2 Rapidez en el tiempo y atascos

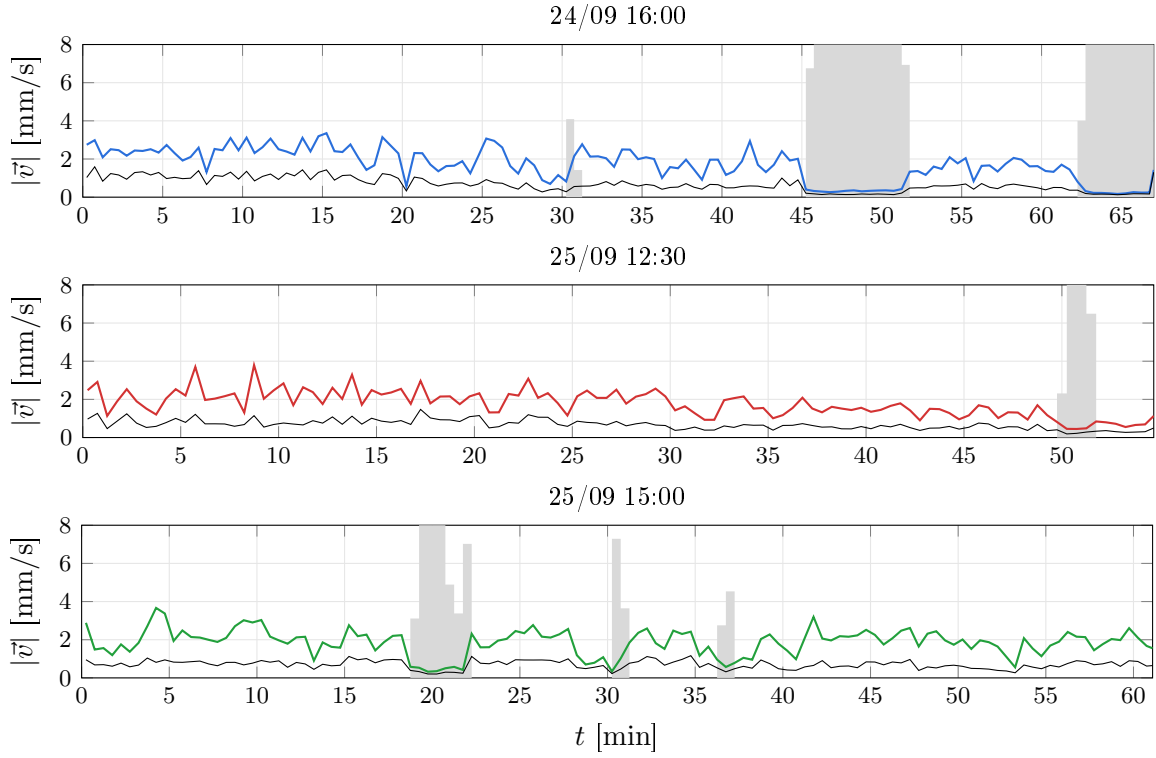


Figura 3: Evolución de la rapidez en ventanas de 30 s: percentil 90 entre robots (color) y mediana (negro). Sombreado: atascos (percentil 90 suavizado $< 0,52$ mm/s durante al menos 20 s).

3.3 Distribuciones

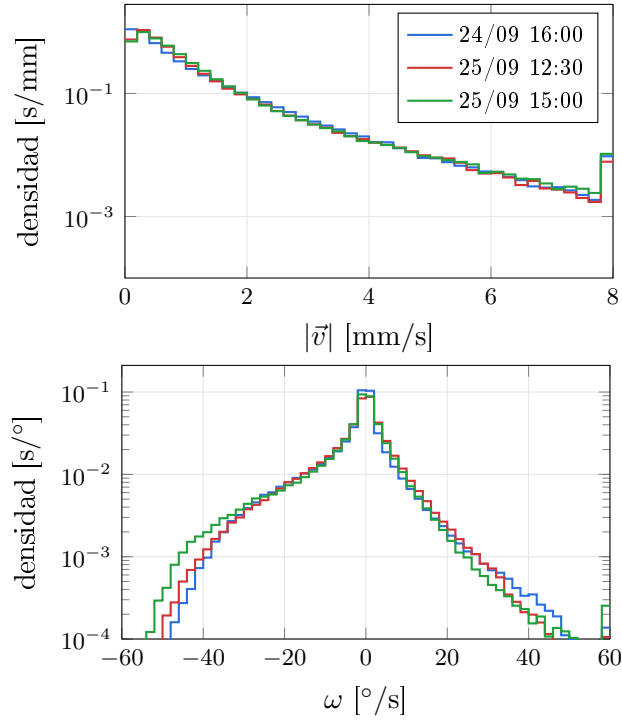


Figura 4: Distribuciones de la rapidez (izq.) y de la velocidad angular (der., positivo = antihorario) de todos los robots y cuadros con posición observada. Escala logarítmica.

3.4 Rotación individual y desplazamiento

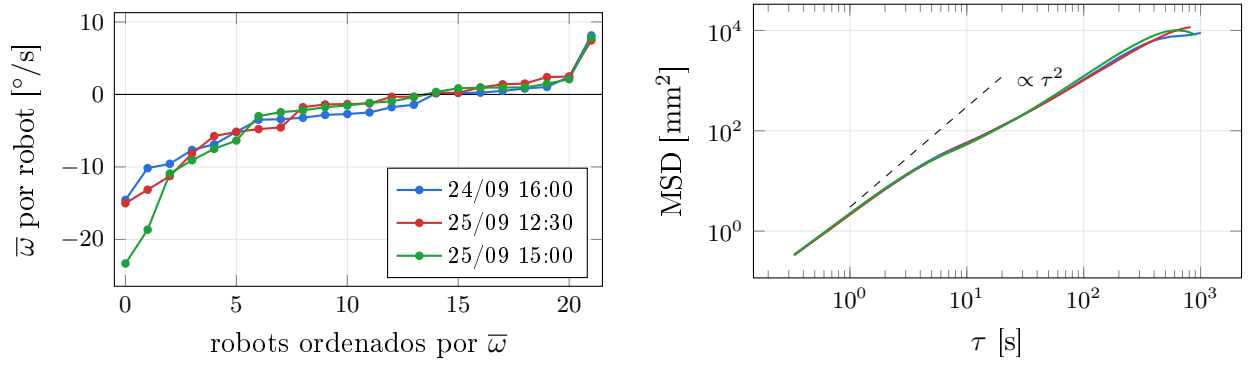


Figura 5: Izq.: velocidad angular media de cada robot, ordenada (cada punto es un robot). Der.: desplazamiento cuadrático medio $\text{MSD}(\tau) = \langle |\vec{r}(t+\tau) - \vec{r}(t)|^2 \rangle$; la recta de referencia indica movimiento balístico.

3.5 Ocupación de la arena

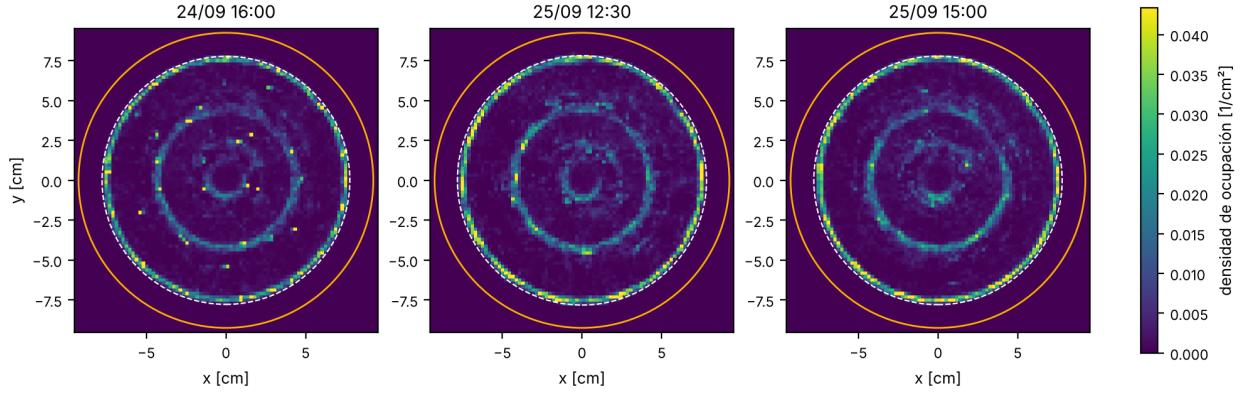


Figura 6: Densidad de ocupación de los centros de los robots durante todo cada ensayo, con origen en el centro del recinto de cada cuadro (y hacia arriba, escena real). Círculo naranja: pared interior (R_{int}); punteado blanco: radio de contacto R_c (percentil 99,5 de r , centros de los robots apoyados en la pared).

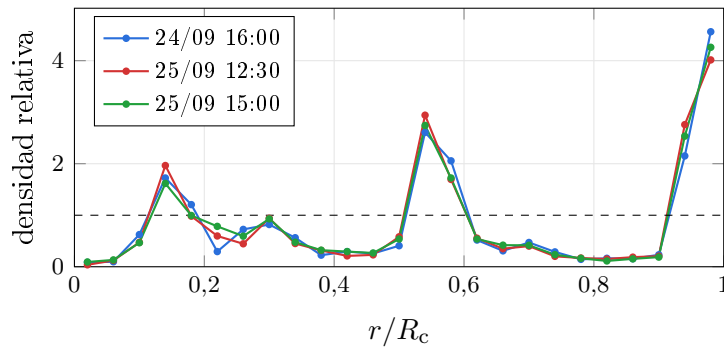


Figura 7: Densidad radial de los centros normalizada por área (1 = distribución uniforme); R_c es el radio máximo que alcanzan los centros.

3.6 Lo observado

Los tres ensayos son reproducibles. Con la misma cantidad de robots, el mismo recinto y el mismo modo, las tres salidas dan estadísticas muy parecidas (tabla 8): rapidez mediana de 0,502 a

0,606 mm/s, media de 0,904 a 0,954 mm/s y percentil 95 entre 3,05 y 3,12 mm/s; las distribuciones de rapidez y de ω prácticamente se superponen (fig. 4). La diferencia más grande entre ensayos no está en cómo se mueven los robots cuando se mueven, sino en cuánto tiempo pasan atascados. (Todas las longitudes y velocidades son 13 % menores que en la versión anterior de este informe por la corrección de la escala, sección 1.4; los cocientes, ángulos y tiempos no cambian.)

El movimiento es intermitente. El percentil 95 de la rapidez es de cinco a seis veces la mediana: la mayor parte del tiempo los robots apenas se desplazan (empujados por sus vecinos) y el desplazamiento ocurre en episodios cortos de 2,5 a 7 mm/s. A escalas de 1 a 20 s, el desplazamiento cuadrático medio crece como τ^α con $\alpha \approx 1,29\text{--}1,35$, entre difusivo ($\alpha = 1$) y balístico ($\alpha = 2$): los robots mantienen la dirección durante algunos segundos. A tiempos largos el MSD se satura (fig. 5), porque el confinamiento limita el desplazamiento a la escala del recinto. El exponente no depende de la escala espacial.

Sentido de giro y corrección del espejado. Los videos están grabados espejados respecto del eje vertical de la imagen, por lo que un giro horario real se ve antihorario. Todos los datos de este informe están corregidos (opción *Video espejado: horizontal* de VidFetch): ángulos y posiciones corresponden al recinto visto desde arriba, con giros positivos en sentido antihorario.

La rotación propia domina. Todos los robots giran sobre sí mismos de forma persistente: la $|\omega|$ mediana es de 3,06 a 3,87 °/s y el robot más rápido acumula 238 vueltas en 61,2 min (una $|\bar{\omega}|$ de 23,3 °/s). En el modo QR todos los robots están programados para girar a la derecha (sentido horario), y eso es lo que hace la mayoría: en los tres ensayos, 14 robots giraron en neto en sentido horario y el giro medio con signo es negativo, de $-2,62$ a $-3,35$ °/s.

Contrarrotación. Los otros 8 robots terminan con un giro neto antihorario, contrario al programado (fig. 5, izquierda). No son robots que no giran: alternan ambos sentidos (giran a la derecha el 39,5–49,1 % del tiempo) y su giro medio es lento: $|\bar{\omega}|$ mediana de 0,647, 1,45 y 0,958 °/s, contra 3,46, 4,67 y 2,72 °/s de los que giran a la derecha. Una explicación posible es que ruedan por el interior de la pared: un disco que avanza en sentido horario alrededor del centro apoyado en ella gira en sentido antihorario sobre sí mismo por el rozamiento en el contacto, y ese arrastre puede superar al giro del motor. Con las posiciones referidas al centro real del recinto, los datos apoyan esa idea en dos ensayos y no en el tercero. Tiempo en la capa de la pared ($r \geq R_c - D/2$, mediana por robot): 64,9 contra 51,7 % en 24/09 16:00 y 74,7 contra 45,4 % en 25/09 15:00 (los que contrarrotan pasan más tiempo contra la pared), pero 56,7 contra 57,8 % en 25/09 12:30 (sin diferencia). La versión anterior de este informe, con el centro fijo y la escala del robot, daba la diferencia en los tres. El resultado no cambia si la capa se define como $r/R_c > 0,85$. La coincidencia 14/8 en los tres ensayos sugiere más bien que la tendencia depende de cada robot (por ejemplo, de la fuerza de su motor); para confirmarlo hace falta identificar a cada robot entre videos, cosa que el seguimiento no hace.

Hay una circulación colectiva débil. El parámetro $\Phi = \langle \hat{r}_i \times \hat{v}_i \rangle$ (seno del ángulo entre la posición respecto del centro del recinto y la velocidad, promediado sobre los robots que se mueven a más de 1 mm/s) vale $-0,212$, $-0,2$ y $-0,254$: valdría -1 si todos circularan en sentido horario alrededor del centro, $+1$ en sentido antihorario y 0 si no hubiera sentido preferido. La componente tangencial mediana de la velocidad de esos robots es de $-1,04$, $-0,983$ y $-1,03$ mm/s. El grupo circula lentamente en sentido horario, el mismo sentido del giro programado, con una velocidad angular colectiva de unos 0,2 °/s (una vuelta cada 30 min).

Los robots se ordenan en capas. Los mapas de ocupación (fig. 6) y la densidad radial (fig. 7) muestran la misma estructura en los tres ensayos, con las capas en las mismas posiciones al milímetro:

- **Capa de la pared**, centrada en $r = 75,2\text{ mm}$, la más poblada: 12,5 robots en promedio (de 12 a 13). En esa circunferencia entran a lo sumo $2\pi \cdot 75,2/33 \approx 14$ robots: está llena al 87%.
- **Capa media**, en $r = 42,8\text{ mm}$: 7,3 robots (de 7 a 8, sobre un máximo de 8). Está 32,5 mm hacia adentro de la anterior, un diámetro de robot.
- **Centro**: 2,2 robots en promedio dentro de $r < 30\text{ mm}$, con picos de densidad en $r \approx 11\text{ mm}$ y, más débil, en $r \approx 24\text{ mm}$.

Entre la capa media y la de la pared la densidad cae a 0,1–0,5 veces el valor uniforme: los robots se reacomodan dentro de cada capa y pasan poco tiempo entre capas. Es el ordenamiento esperado de discos densos en un recinto circular ($\phi = 0,7$). Medir respecto del centro de cada cuadro afina las capas: con un centro fijo, el deslizamiento del recinto (hasta 4 mm) las ensancharía.

Atascos. Los tres ensayos tienen intervalos en los que todo el grupo se detiene (figs. 3 and 8): la rapidez de casi todos los robots cae al nivel del ruido de posición (mediana de 0,16 a 0,22 mm/s) y la rotación propia también se frena: la $|\omega|$ mediana pasa de 3,8–4,4°/s fuera de los atascos a 0,25–1,0°/s dentro. No es una pausa de los robots: siguen encendidos (los LEDs se ven en el video) y el movimiento se reanuda solo. El criterio (percentil 90 de la rapidez, suavizado en 30 s, menor que 0,52 mm/s durante al menos 20 s) es el mismo de la versión anterior expresado en la escala corregida ($0,6 \times 0,869$), y encuentra los mismos episodios. 24/09 16:00 es el ensayo más afectado: 3 atascos que suman 11,5 min (17,2% del ensayo), uno de 381 s entre los minutos 45 y 51, y otro que dura desde el minuto 62 hasta el final. 25/09 12:30 tuvo un único atasco de 93 s y 25/09 15:00, 4 cortos (3,79 min en total). Fuera de los atascos, la rapidez mediana de los tres ensayos es casi igual (0,578–0,649 mm/s).

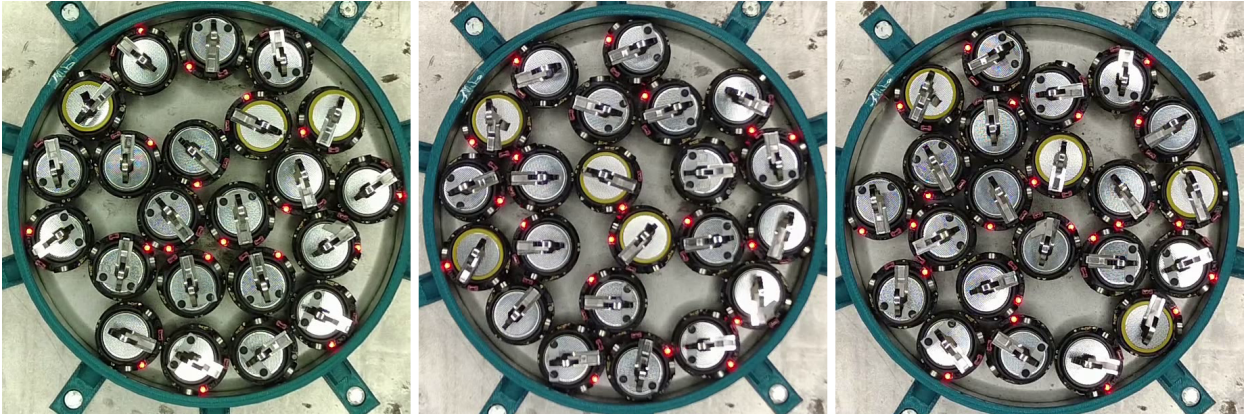


Figura 8: Un cuadro durante el atasco principal de cada ensayo (de izquierda a derecha: 24/09 16:00, minuto 47,8; 25/09 12:30, minuto 50,6; 25/09 15:00, minuto 19,7). Imágenes tal como las graba la cámara (espejadas). Los robots siguen encendidos (LEDs rojos), pero durante el atasco prácticamente no se desplazan ni giran.

4 Contraste con el sensor de presión

Cada ensayo se registró también con el sensor de fuerza (FSR) del proyecto. Se usa su conductancia $G = 1/R_{\text{FSR}}$, que crece con la fuerza aplicada, y se la alinea con el video mediante el pulso LED de sincronización (sección 1.5). Este contraste es exploratorio: se compara la *movilidad* medida en el video (percentil 90 de la rapidez de los 22 robots) con la señal del sensor, sin un modelo de cómo se transmite la fuerza hasta él.

Tabla 9: Alineación del registro de presión con el video y conductancia dentro y fuera de los atascos.

	24/09 16:00	25/09 12:30	25/09 15:00
Pulso LED: inicio [s]	15,7	43,1	9,4
Pulso LED: fin (= inicio del video) [s]	20,7	48,1	14,4
Retardo por correlación cruzada [s]	20,7	48,7	14
Coefficiente de correlación r	0,549	0,088	0,289
Correlación cruzada – fin del pulso [s]	−0,0333	0,517	−0,4
G mediana en atascos [μS]	876	0,0444	1,04
G mediana fuera de atascos [μS]	0,0106	0,0453	0,0443
Cociente	82 353	0,981	23,4
Muestras saturadas en atascos [%]	53,3	0	0
Muestras saturadas en total [%]	9,15	0	0

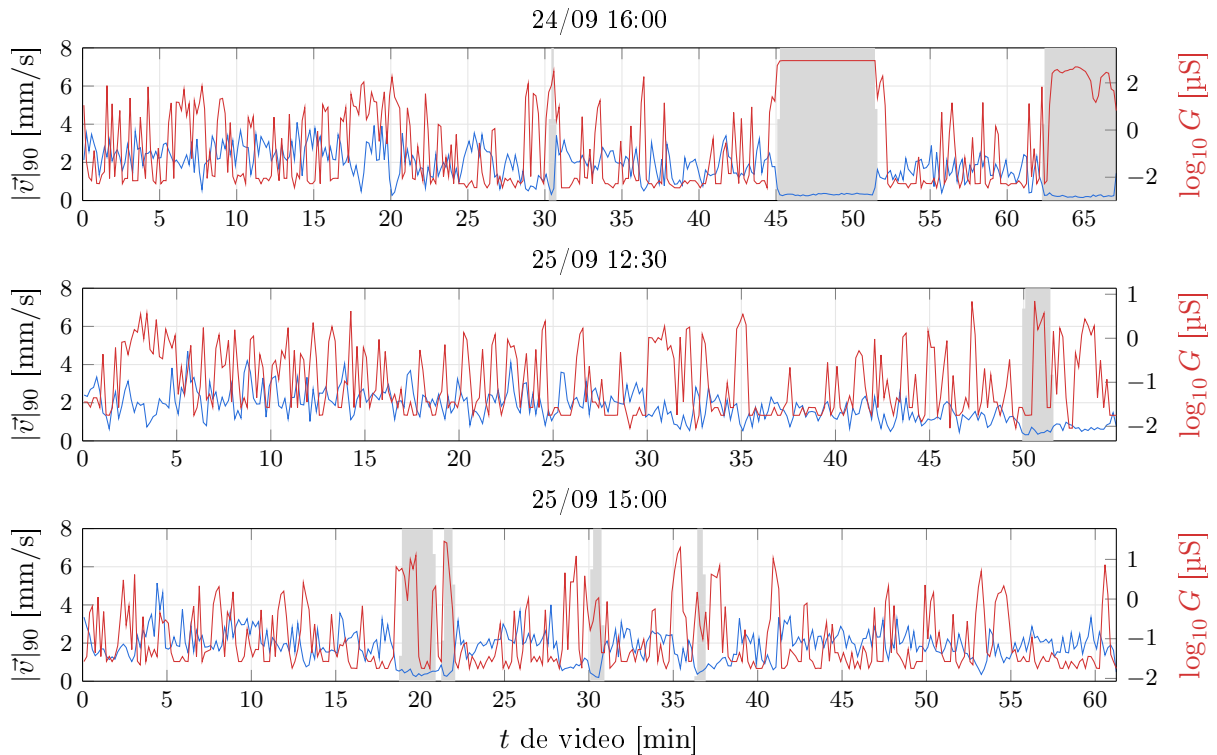


Figura 9: Movilidad de los robots (percentil 90 de la rapidez, azul; atascos sombreados) y conductancia del sensor de presión $G = 1/R$ (rojo, escala logarítmica, medianas de 10s), con el registro alineado al fin del pulso LED de sincronización (tabla 9).

Resultado. En 24/09 16:00 la relación es directa: los dos atascos largos coinciden con los intervalos de máxima conductancia (fig. 9). Durante los atascos la mediana de G es de $876 \mu\text{S}$, contra $0,0106 \mu\text{S}$ fuera de ellos, y el 53,3% de las muestras está saturado (el ADC llega a su máximo, $R_{\text{FSR}} = 1141,5 \Omega$ con la resistencia de realimentación de $5 \text{ k}\Omega$ que se usaba ese día). El episodio de saturación de 382s documentado en el análisis del sensor coincide con el atasco de 381s entre los minutos 45 y 51 del video: la saturación empieza unos 13s después de que el grupo se detiene y termina junto con el atasco (dentro de él, el 96% de las muestras está saturado). En los otros dos atascos de 24/09 16:00 el sensor no satura, pero su conductancia mediana (87 y $250 \mu\text{S}$) sigue siendo miles de veces mayor que fuera de los atascos. En 25/09 15:00 el atasco principal (minutos 19 a 21) también coincide con un pico de conductancia, con G 23.4 veces mayor en los atascos que fuera de ellos. En 25/09 12:30, en cambio, el único atasco no se ve en el sensor (cociente 0,981).

Interpretación. Un atasco es un estado bloqueado: los robots siguen empujando, pero la red de contactos no les deja lugar para moverse ni girar. Si el sensor queda dentro de esa red de contactos, recibe una fuerza sostenida y alta; si el bloqueo se forma lejos del sensor, este no lo registra, como en 25/09 12:30. Los picos de G fuera de los atascos (fig. 9) corresponden a contactos transitorios que no llegan a detener a todo el grupo. Para afirmar más que esta coincidencia haría falta conocer la posición del sensor en la arena y medir qué robots lo tocan en cada momento, cosa que el video permite si se marca la ubicación del sensor.

5 Conclusiones

- Los tres ensayos (22 robots de 33 mm, modo **QR**, recinto de 185 mm de diámetro interior, $\phi = 0,7$) se siguieron completos: 100 % de posiciones observadas, menos del 0,14 % con umbral relajado y tres anclas manuales en total.
- Las posiciones se miden respecto del centro del recinto en cada cuadro, con la escala que da su diámetro interior. Hubo que seguirlo en el tiempo: el anillo se desliza sobre la placa hasta 4 mm en la primera media hora (mismo patrón en los tres ensayos) y la cámara cambia su aumento en saltos de 0,5 %.
- La escala del recinto (0,323 mm/px) queda confirmada por el cociente de radios del anillo (0,05 %), por el diámetro del cuerpo de los robots en la imagen (32,7 mm) y por la separación entre capas (32,5 mm). La escala usada antes (0,372 mm/px, del anillo oscuro del robot) estaba 15 % alta: todas las longitudes y velocidades bajaron 13 %. Queda un sistemático de perspectiva de 2,5 %.
- La escala de tiempo $f_r = 3$ cuadros/s queda verificada por la configuración de la cámara, la duración del registro y la correlación con el sensor (máxima entre 2,9975 y 3,0025). El inicio de cada video recortado coincide con el fin del pulso LED, que sirve de sincronización.
- El comportamiento es reproducible: rapidez mediana 0,502–0,606 mm/s, percentil 95 3,05–3,12 mm/s, $|\omega|$ mediana 3,06–3,87 °/s y desplazamiento cuadrático medio superdifusivo ($\alpha \approx 1,3$) en los tres.
- Corregido el espejado del video, 14 de 22 robots giran en neto a la derecha (horario), como indica el modo **QR**, y el grupo circula débilmente en ese mismo sentido. Los otros 8 contrarrotan despacio. En dos ensayos pasan más tiempo contra la pared que los demás (como un disco que rueda por el interior del recinto), pero no en el tercero: la hipótesis queda abierta.
- El grupo se ordena en tres capas concéntricas a 75,2, 42,8 y ~ 11 mm del centro, con 12,5, 7,3 y 2,2 robots en promedio: las dos capas exteriores están llenas al 87–90 % y separadas un diámetro.
- Los atascos colectivos son la principal diferencia entre ensayos (17,2 %, 2,82 % y 6,19 % del tiempo). En dos de los tres ensayos coinciden con la máxima fuerza registrada por el sensor de presión: en 24/09 16:00, el atasco de 381 s coincide con el episodio de saturación del sensor.

Próximos pasos.

- Marcar la posición angular ϕ_{FSR} del sensor en el sistema del recinto y relacionar la fuerza con los robots en contacto con él (columna `wall_dist_mm` y `phi_deg`).
- Medir la altura de la pared y la de los robots para corregir la perspectiva sin suponer el contacto (κ geométrico en lugar del estimado).
- Fijar el recinto a la placa (o seguir midiéndolo, como ahora) y fijar el foco de la cámara.

- Repetir con los otros modos (R, QZ) y con distinta cantidad de robots, para ver cómo cambian los atascos con ϕ .
- Identificar a cada robot entre videos (por ejemplo, con marcas de color) para saber si los que contrarrotan son siempre los mismos.

A Ensayo 20262409_1600_22QR_60

Tabla 10: Datos del ensayo 20262409_1600_22QR_60.

Archivo de datos	VP_20262409_1600_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262409_1600_22QR_60.MP4 (captura de una imagen extraída)
Cuadros analizados	0 – 12068 (12 069)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s) tomada del CSV exportado
Duración real	67 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	33 mm $\equiv$ 102 px
Escala	0,3233 mm/px recinto: diámetro interior de 185 mm sobre su radio en px de cada cuadro
Origen de coordenadas	centro del recinto en cada cuadro (x a la derecha, y hacia arriba)
Recinto	$D_{\text{int}} = 185$ mm; se desplazó 1,6 mm en x y 4,1 mm en y ; variación de escala (zoom de la cámara): 0,94 %
Posiciones observadas	100 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 0

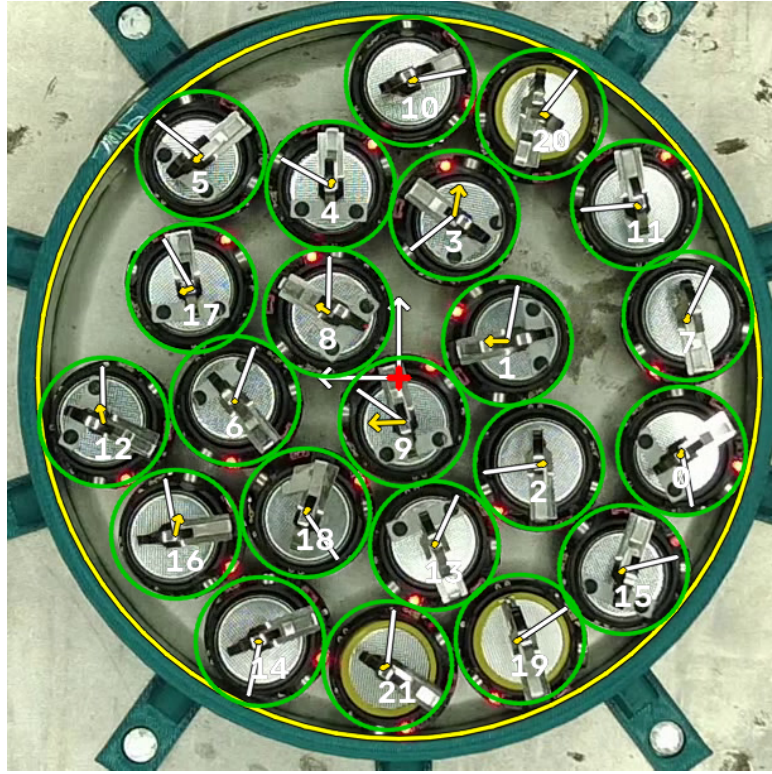


Figura 10: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

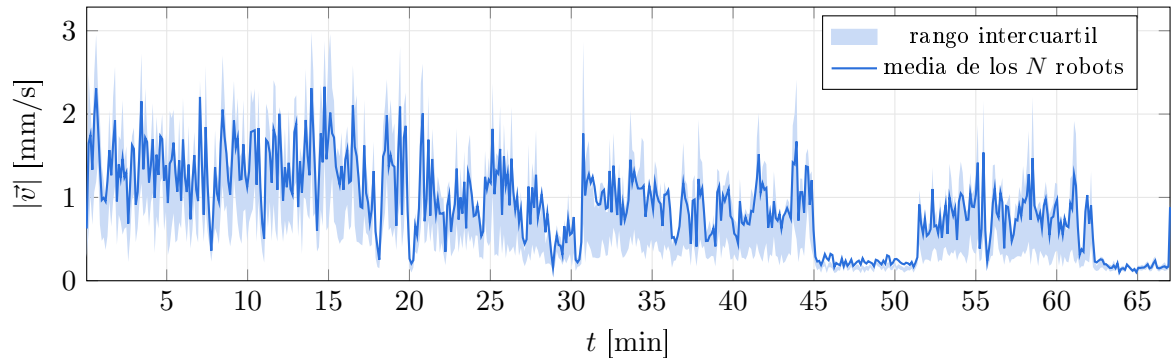


Figura 11: Rapidez de los robots en función del tiempo.

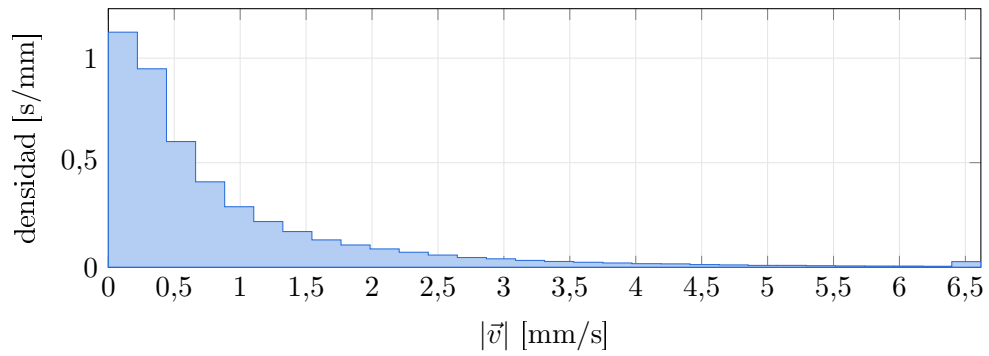


Figura 12: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

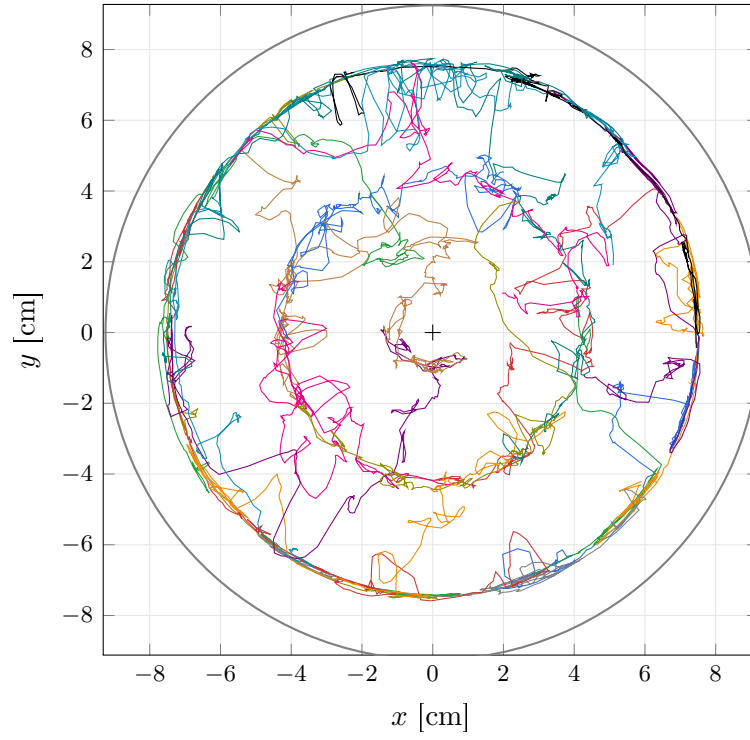


Figura 13: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; origen en el centro del recinto, y hacia arriba; círculo gris: pared interior), primeros 5 minutos reales.

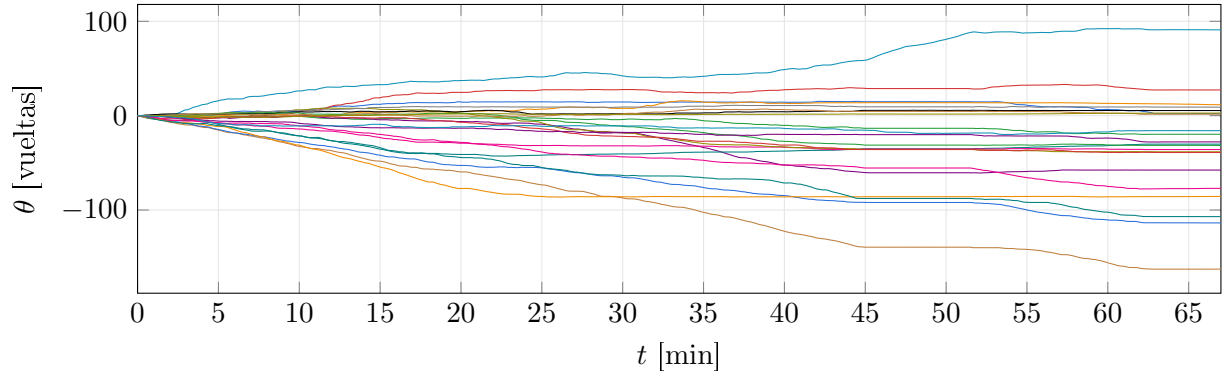


Figura 14: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 11: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$\overline{ \vec{v} }$ [mm/s]	$ \vec{v} _{\max}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$\overline{ \omega }$ [$^{\circ}$ /s]
0	100	0,84	14,20	540,90	9,56	2,21	6,7
1	100	0,82	9,47	442,40	11,03	27,23	7,3
2	100	0,91	10,93	446,10	8,26	-19,69	5,1
3	100	0,86	14,80	441,70	1,88	11,6	5,4
4	100	1,01	10,84	482,60	10,74	-57,65	8,2
5	100	0,80	10,85	372,90	1,23	-30,17	5,6
6	100	1,27	11,87	587,80	6,18	-162,6	15,0
7	100	0,74	8,94	358,20	2,62	-35,91	4,6
8	100	0,93	9,38	453,00	4,40	-38,3	6,6
9	100	1,09	11,61	612,10	7,70	90,91	12,2
10	100	0,75	7,83	358,80	14,28	9,03	4,0
11	100	0,74	9,85	395,70	8,44	5,43	4,2
12	100	1,10	10,02	512,60	5,48	-113,6	11,1
13	100	0,92	9,23	445,00	4,99	-39,02	6,1
14	100	0,87	8,77	412,60	1,82	-31,55	5,2
15	100	0,87	10,79	406,80	3,37	-85,6	8,4
16	100	0,90	8,99	430,90	4,34	-27,77	5,5
17	100	1,23	10,48	561,50	7,61	-107	10,7
18	100	0,86	8,39	415,00	6,46	1,58	4,6
19	100	0,96	10,54	439,90	5,65	-77,02	8,2
20	100	0,50	6,43	241,20	5,41	2,74	1,7
21	100	0,91	9,55	469,30	8,04	-15,88	5,2

A.1 Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 12 069 cuadros (67 min). El 100 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. No hubo cuadros con posiciones estimadas. La rapidez mediana fue 0,502 mm/s y el percentil 95, 3,12 mm/s: la cola rápida es 6,2 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 6 (1,27 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 6, con $|\omega|$ media de 15 $^{\circ}$ /s. La rotación se midió directamente en el 100 % de los puntos.

B	Ensayo 20262509	1230	22QR	60
---	-----------------	------	------	----

Tabla 12: Datos del ensayo 20262509 1230 22QR 60.

Archivo de datos	VP_20262509_1230_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262509_1230_22QR_60.MP4 (captura de una imagen extraída)
Cuadros analizados	0–9880 (9881)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s) tomada del CSV exportado
Duración real	54,9 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	33 mm $\equiv$ 102 px
Escala	0,3241 mm/px recinto: diámetro interior de 185 mm sobre su radio en px de cada cuadro
Origen de coordenadas	centro del recinto en cada cuadro (x a la derecha, y hacia arriba)
Recinto	$D_{\text{int}} = 185$ mm; se desplazó 1,5 mm en x y 3,3 mm en y ; variación de escala (zoom de la cámara): 0,36 %
Posiciones observadas	99,99 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 15

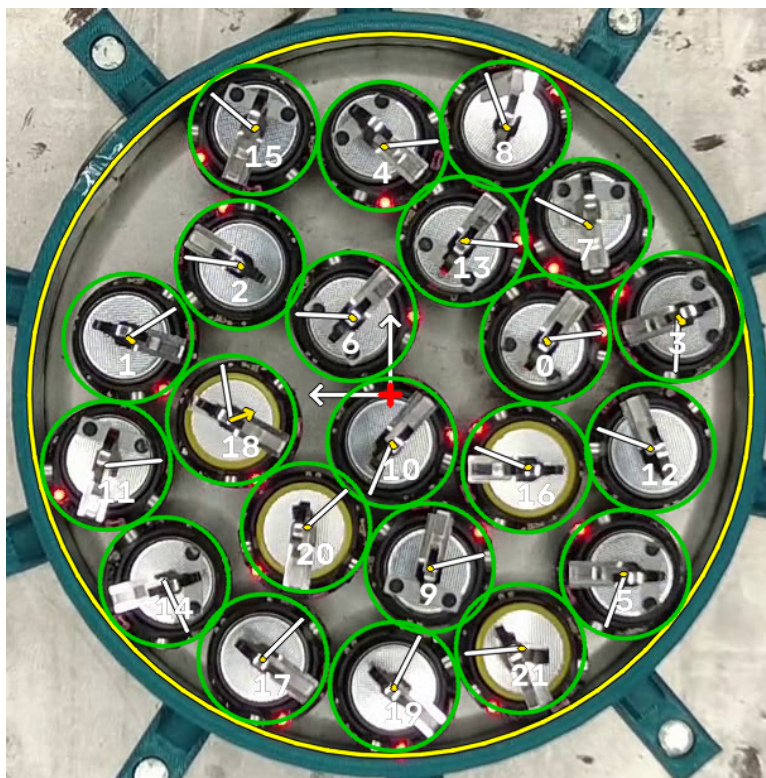


Figura 15: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

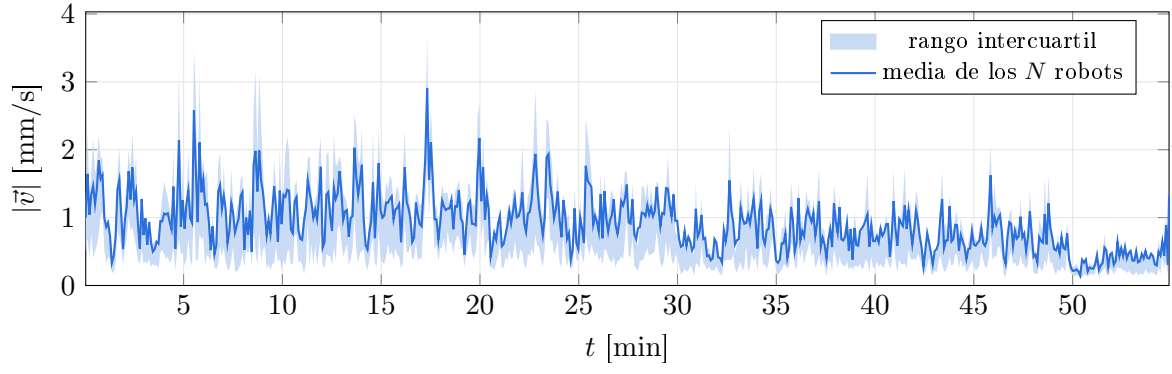


Figura 16: Rapidez de los robots en función del tiempo.

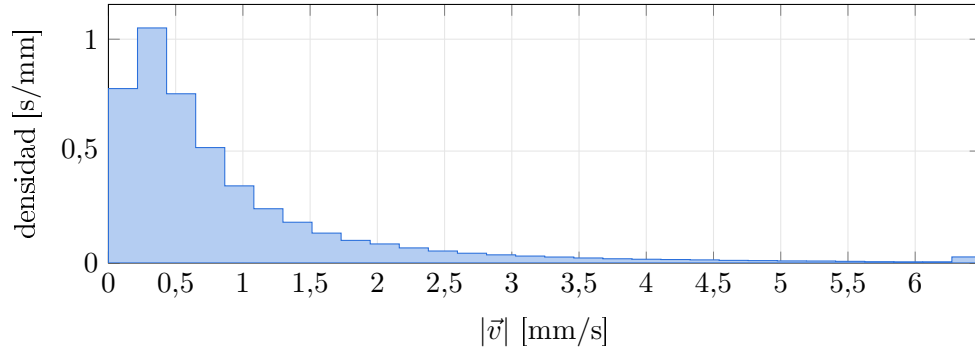


Figura 17: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

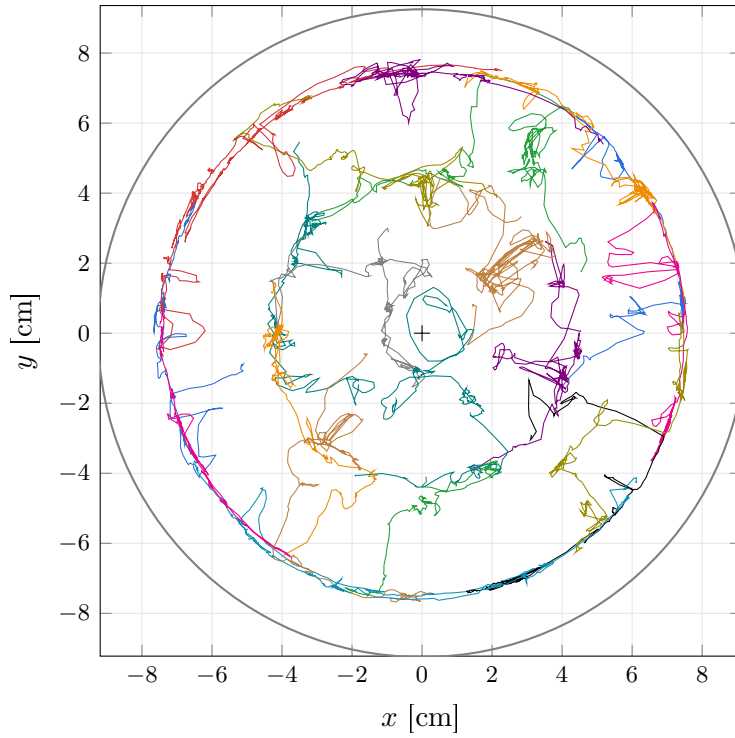


Figura 18: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; origen en el centro del recinto, y hacia arriba; círculo gris: pared interior), primeros 5 minutos reales.

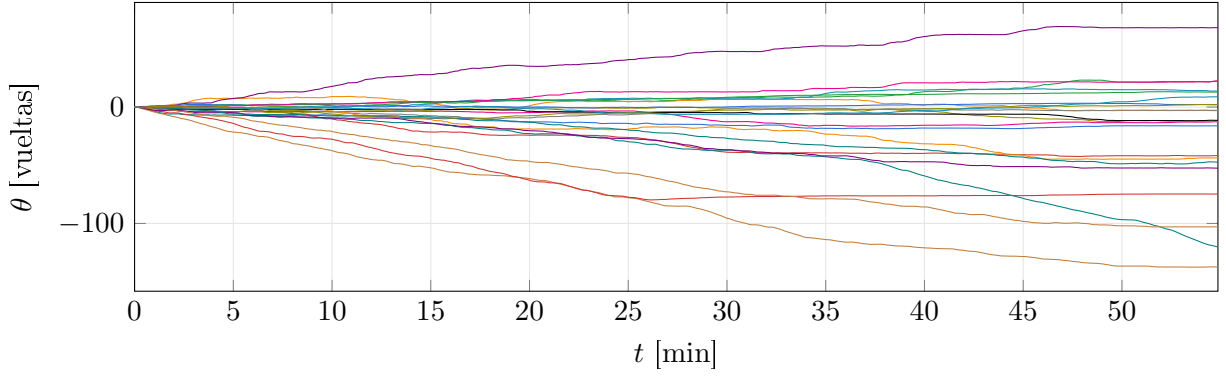


Figura 19: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 13: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$\overline{ \vec{v} }$ [mm/s]	$ \vec{v} _{\max}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$\overline{ \omega }$ [°/s]
0	100	0,82	7,46	330,40	11,20	-16,11	5,0
1	100	1,03	10,52	403,70	1,29	-41,7	6,8
2	100	1,00	8,82	448,70	8,79	21,89	7,0
3	100	0,93	11,11	465,40	14,27	-2,99	9,2
4	100	1,04	9,80	461,40	10,66	68,2	10,4
5	100	1,15	9,77	454,60	7,77	-120,2	14,7
6	100	1,58	10,16	580,60	8,33	-137,4	15,4
7	100	0,81	9,45	319,70	10,75	-12,57	4,6
8	100	0,91	7,95	366,20	11,09	-12,15	5,3
9	100	0,79	8,14	367,80	12,25	13,69	5,8
10	100	1,05	9,85	429,90	7,11	-2,8	6,4
11	100	0,63	9,15	253,60	11,16	-11,42	3,2
12	100	0,78	8,39	296,70	8,15	2,04	3,6
13	100	0,96	9,85	368,20	11,30	-74,74	9,7
14	100	0,50	3,27	189,50	9,41	12,79	1,8
15	100	1,09	13,39	529,50	9,43	-43,73	10,1
16	100	1,02	9,30	411,30	13,89	-52,52	8,0
17	100	0,76	8,74	304,70	4,20	-47,38	7,0
18	100	1,10	8,71	418,50	9,64	-103	12,2
19	100	0,78	10,84	329,70	14,94	22,59	5,6
20	99,9	0,73	8,95	287,30	8,07	2,1	4,6
21	99,9	0,75	6,14	299,70	5,19	8,84	4,9

B.1 Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 9881 cuadros (54,9 min). El 99,99 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. Hubo 0 cuadros con posiciones predichas o perdidas y 15 cuadros con posiciones interpoladas; conviene excluirlos de los análisis sensibles usando la columna **status**. La rapidez mediana fue 0,561 mm/s y el percentil 95, 3,05 mm/s: la cola rápida es 5,4 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 6 (1,58 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 6, con $|\omega|$ media de 15,4 °/s. La rotación se midió directamente en el 99,99 % de los puntos.

C Ensayo 20262509_1500_22QR_60

Tabla 14: Datos del ensayo 20262509_1500_22QR_60.

Archivo de datos	VP_20262509_1500_22QR_60_robots.csv
Video	VC_20262509_1500_22QR_60.MP4 (captura de una imagen extraída)
Cuadros analizados	0–11011 (11 012)
Escala de tiempo	3 cuadros = 1 s real ($\Delta t = 0,333$ s) tomada del CSV exportado
Duración real	61,2 min
Robots seguidos (N)	22
Diámetro del robot	33 mm $\equiv$ 102 px
Escala	0,323 mm/px recinto: diámetro interior de 185 mm sobre su radio en px de cada cuadro
Origen de coordenadas	centro del recinto en cada cuadro (x a la derecha, y hacia arriba)
Recinto	$D_{\text{int}} = 185$ mm; se desplazó 2,6 mm en x y 3,6 mm en y ; variación de escala (zoom de la cámara): 0,68 %
Posiciones observadas	100 %
Cuadros con error / con advertencia	0 / 0

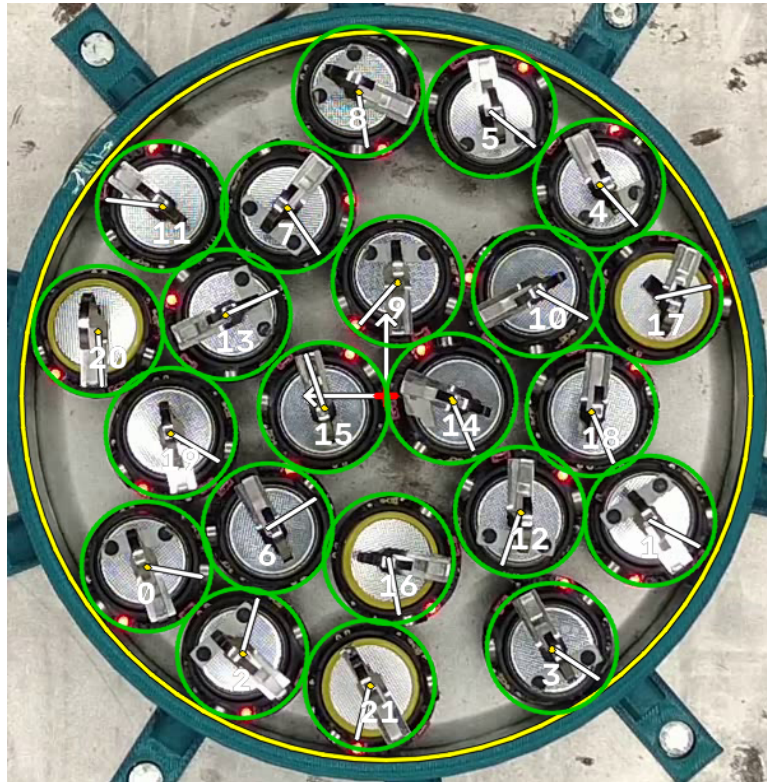


Figura 20: Cuadro de ejemplo con identificador, vector velocidad (amarillo, largo = desplazamiento en 7,5 cuadros) y orientación (aguja blanca). Círculo verde: posición observada; naranja: estimada. Imagen tal como la graba la cámara (espejada); flecha y aguja dibujadas sobre ella.

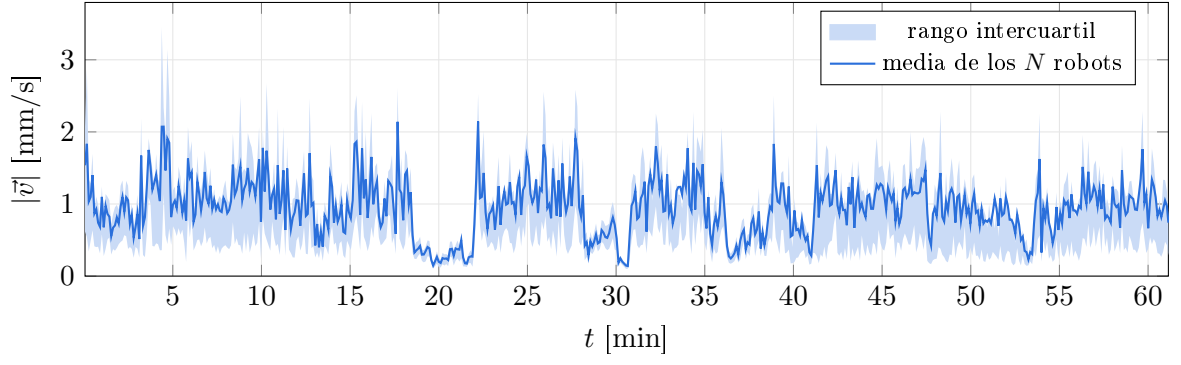


Figura 21: Rapidez de los robots en función del tiempo.

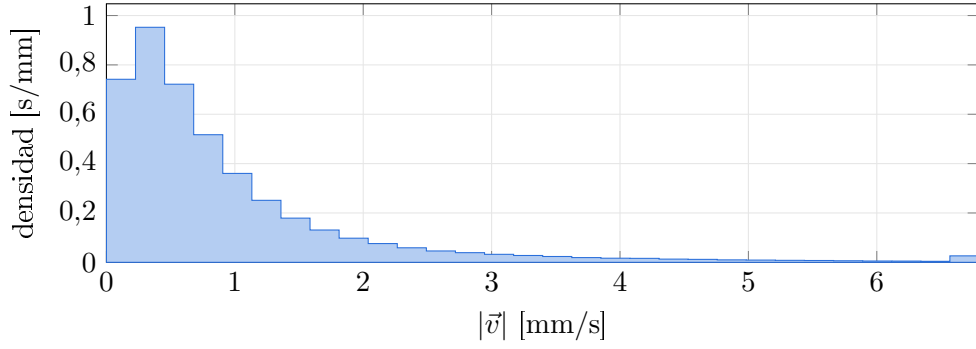


Figura 22: Distribución de la rapidez (solo posiciones observadas).

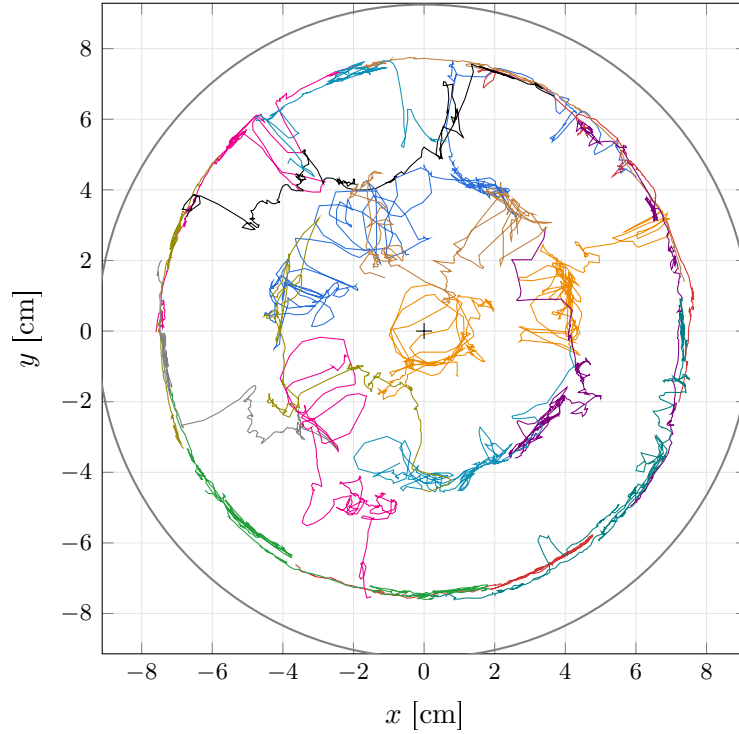


Figura 23: Trayectorias de los 22 robots (escena real, video espejado corregido; origen en el centro del recinto, y hacia arriba; círculo gris: pared interior), primeros 5 minutos reales.

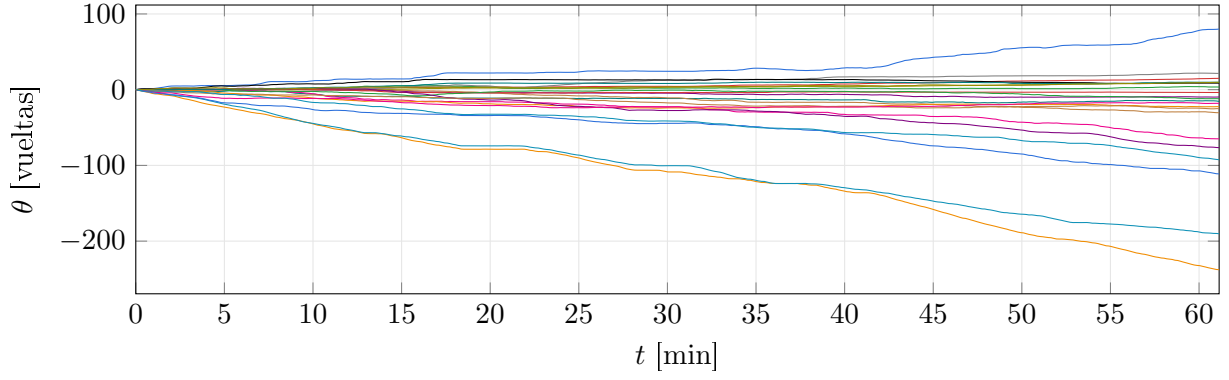


Figura 24: Orientación acumulada de cada robot ($\theta = 0$ en el primer cuadro; positivo = antihorario).

Tabla 15: Resumen por robot.

Robot	Obs. [%]	$ \vec{v} $ [mm/s]	$ \vec{v} _{\max}$ [mm/s]	Recorrido [cm]	Despl. neto [cm]	θ_{final} [vueltas]	$ \vec{\omega} $ [$^{\circ}$ /s]
0	100	0,94	10,20	462,50	5,01	80,05	11,3
1	100	0,67	4,76	276,30	14,95	14,96	2,1
2	100	0,74	8,34	358,80	11,35	3,48	4,8
3	100	1,78	11,45	736,50	13,44	-237,8	23,6
4	100	0,87	7,76	391,40	12,02	-9,65	5,0
5	100	0,92	9,24	515,20	13,92	-15,53	8,5
6	100	0,97	10,99	418,40	11,78	-30,43	5,8
7	100	1,07	11,84	546,10	13,96	-64,87	10,0
8	100	0,60	5,51	256,40	9,01	9,45	1,9
9	100	1,51	10,22	627,50	7,67	-190,2	19,2
10	100	0,70	8,84	309,50	5,27	21,48	4,2
11	100	0,72	9,28	332,20	5,93	8,64	4,2
12	100	1,33	10,07	546,50	8,55	-111,2	12,1
13	100	0,74	7,55	329,00	13,82	-3,74	3,5
14	100	1,04	7,21	457,70	4,32	-11,98	5,7
15	100	0,93	8,49	405,40	4,14	-22,43	5,7
16	100	1,21	10,38	519,20	11,01	-76,57	10,2
17	100	0,79	5,99	345,20	8,61	9,74	3,6
18	100	0,92	9,31	407,20	2,78	-25	5,9
19	100	0,85	8,49	368,60	13,91	-18,03	5,4
20	100	0,65	8,49	273,10	11,50	9,8	2,9
21	100	1,03	9,79	424,20	5,80	-92,53	10,2

C.1 Lo observado

Se siguieron 22 robots durante 11 012 cuadros (61,2 min). El 100 % de las posiciones fue observado (detectado o corregido a mano); el resto se estimó por interpolación o predicción. No hubo cuadros con posiciones estimadas. La rapidez mediana fue 0,606 mm/s y el percentil 95, 3,09 mm/s: la cola rápida es 5,1 veces la mediana, lo que indica movimiento intermitente, con episodios cortos de alta velocidad. El robot más rápido en promedio fue el 3 (1,78 mm/s). En rotación, 8 robots giraron en neto en sentido antihorario, 14 en sentido horario y 0 giraron menos de media vuelta. El que más giró fue el 3, con $|\omega|$ media de 23,6 $^{\circ}$ /s. La rotación se midió directamente en el 100 % de los puntos.